电路分析基础总结

电路分析基础研究**集总参数电路**，即电路尺寸远小于电磁波长的电路。与集总参数电路相对的是分布参数电路。电路中每个二端元件就是一个**支路**，支路的连接点叫作**节点**，电路中任一闭合路径叫作**回路**，内部不含支路的回路叫作**网孔**。此外，分析电路时还应注意**参考方向**。

第一章　元件约束

一、独立源

1. 分类：电压源和电流源；理想源与实际源。
2. VCR

	数量形式	相量形式
电压源	$v=V_s$	$\dot{V}=\dot{V}_s$
电流源	$i=I_s$	$\dot{I}=\dot{I}_s$

3. 功率：电阻电路中，电源的功率一般为负。
4. 理想源等效变换：

   理想电压源串联：$V_{\text{eq}}=\sum V_s$，一般不并联。**与元件并联的电压源等效为该电压源**。

   理想电流源并联：$I_{\text{eq}}=\sum I_s$，一般不串联。**与元件串联的电流源等效为该电流源**。

5. 实际源等效变换：

实际电压源：$v=v_s-R_si$	实际电流源：$i=i_s-G_sv$

   上两式满足关系

$$\begin{cases} v_s=R_si_s, \\ R_sG_s=1. \end{cases}$$

6. 有源元件与无源元件

   若元件吸收的能量对任意 t、v、i 恒满足

$$w=\int_{-\infty}^{t}v(\xi)i(\xi)\,\mathrm{d}\xi\geq 0,$$

   则该元件无源，否则有源。

二、受控源

1. 压控压源（VCVS）：$v_2=\mu v_1$，其中 μ 为电压比系数。
2. 压控流源（VCCS）：$i_2=gv_1$，其中 g 为转移电导。
3. 流控流源（CCCS）：$i_2=\alpha i_1$，其中 α 为电流比系数。
4. 流控压源（CCVS）：$v_2=ri_1$，其中 r 为转移电阻。

三、线性非时变电阻

1. VCR（关联参考方向）

数量形式：$v=Ri \quad i=Gv$	相量形式：$\dot{V}=R\dot{I} \quad \dot{I}=G\dot{V}$

2. 功率：$p=\dfrac{v^2}{R}=i^2R$。电阻电路中，电阻的功率恒为正。
3. 等效电阻

串联：$R_{\text{eq}}=\sum R$	并联：$G_{\text{eq}}=\sum G$

4. 输入电阻：$R_i=\dfrac{u}{i}$

四、电容

1. VCR（关联参考方向）

数量形式：$i=C\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$	相量形式：$\dot{I}=\mathrm{j}\omega C\dot{V}$

2. 导纳 $Y_C=\mathrm{j}\omega C$，容纳 $B_C=\omega C$
3. 储能：$w=\dfrac{1}{2}Cv^2$
4. **并联**等效电容：$C_{\text{eq}}=\sum C$

五、电感

1. VCR（关联参考方向）

数量形式：$v=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	相量形式：$\dot{V}=\mathrm{j}\omega L\dot{I}$

2. 阻抗 $Z_L=\mathrm{j}\omega L$，感抗 $X_L=\omega L$
3. 储能：$w=\dfrac{1}{2}Li^2$
4. **串联**等效电感：$L_{\text{eq}}=\sum L$

六、耦合电感

1. 同名端为产生磁链相互加强时，电流流入一端。
2. VCR（同名端方向一致）

数量形式：$\begin{cases} v_1=L\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+M\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}, \\ v_2=L\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}+M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	相量形式：$\begin{cases} \dot{V}_1=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2, \\ \dot{V}_2=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2 \end{cases}$

3. 耦合系数 $k=\dfrac{M}{\sqrt{L_1L_2}}\in[0,1]$
4. 功率 $p=v_1i_1+v_2i_2$
5. 储能（同名端方向一致）$w=\dfrac{1}{2}L_1i_1^2+\dfrac{1}{2}L_2i_2^2+Mi_1i_2$

七、理想变压器

1. $\widetilde{S}_1+\widetilde{S}_2=0$，故有 $P_1+P_2=0$，$Q_1+Q_2=0$。
2. 设 $n=\dfrac{N_1}{N_2}$，则同名 $U_1=nU_2$，异名 $U_1=-nU_2$。
3. 等效阻抗 $Z_2=n^2Z_1$，与同名端无关。
4. 理想变压器的线性性质对 Thevenin 等效电路也适用。注意参考方向与同名端方向

第二章　拓扑约束

一、Kirchhoff 定律

1. Kirchhoff 电流定律（KCL）：

数量形式：$\sum i=0$	相量形式：$\sum \dot{I}=0$

2. Kirchhoff 电压定律（KVL）

数量形式：$\sum v=0$	相量形式：$\sum \dot{V}=0$

二、电阻电路分析法

【方法】节点电压法

1. 文字表述：确定零电位点，设出节点电压，对其他节点运用 KCL，求解方程组。
2. 矩阵表示：$\boldsymbol{I}=\boldsymbol{Y}\boldsymbol{V}$。其中：

   $\boldsymbol{I}$ 是节点驱动电流向量，输入为正输出为负。（只考虑独立源和受控源）

   $\boldsymbol{Y}$ 是导纳矩阵，对角线上为自导纳，即与节点相连所有导纳之和，值为正；其他为互导纳，即两节点间导纳，值为负。

   $\boldsymbol{V}$ 是节点电压向量，与 $\boldsymbol{I}$ 一一对应。

【方法】网孔电流法

2. 网孔电流法（略）

三、线性定理

线性电路中激励与响应具有线性，即 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{K}\boldsymbol{e}$，分量形式为 $r(e)=\sum K_i r(e_i)$，由此有以下定理。

1. 齐性定理：**单一激励**的线性电路中，激励与响应成正比。
2. 叠加定理：**线性时不变电路**中，总激励等于分激励之和。

四、替代定理（唯一性定理）

若所有支路中电压与电流均有**唯一解**，则可用理想源代替该支路。

五、Thevenin 定理和 Norton 定理

1. Thevenin 定理：任何含源线性单口网络 N 都可以用一个电压源和一个电阻的串联支路替代。
2. Norton 定理：任何含源线性单口网络 N 都可以用一个电流源和一个电阻的并联支路替代。

注：两定理在正弦稳态电路中同样成立，但此时电阻为复值电阻。

【题型】Thevenin 与 Norton 等效求法

等效电阻法、外加电源法、短路电流法、VCR 确定法

六、最大功率传输定理

1. 线性时不变电路：当 $R_L = R_s$ 时，电源有最大功率 $P_{\max} = \dfrac{V_s^2}{4R_s}$，此时效率为 $\eta = 50\%$。
2. 正弦稳态电路

七、一阶动态电路三要素法

$$y(t) = y(\infty) + [y(0^+) - y(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中 $y(0^+)$ 是初值，$y(\infty)$ 是终值，τ 是时间常数。$\tau = RC = \dfrac{L}{R}$，其中 R 为 Thevenin 等效电阻。

八、正弦稳态电路

1. 相位规律：串联元件电流同相，并联元件电压同相。
2. 有效值：$V = \dfrac{\sqrt{2}}{2}V_m$，$I = \dfrac{\sqrt{2}}{2}I_m$
3. 阻抗与导纳

   - 等效阻抗：$Z = R + \mathrm{j}X$。

     若 $X > 0$，则阻抗角 $\psi_z > 0$，电压超前电流，等效为电阻与电感的串联支路；

     若 $X < 0$，阻抗角 $\psi_z < 0$，电流超前电压，等效为电阻与电容的串联支路。
   - 等效导纳：$Y = G + \mathrm{j}B$。

     若 $B > 0$，则导纳角 $\psi_y > 0$，电流超前电压，等效为电阻与电容的并联支路；

     若 $B < 0$，则导纳角 $\psi_y < 0$，电压超前电流，等效为电阻与电感的并联支路。

4. 功率

   (1) 有功功率（平均功率，W）：$P = UI\cos\varphi$

   (2) 无功功率（Var）：$Q = UI\sin\varphi$

   (3) 视在功率（VA）：$S = \|\widetilde{S}\| = \sqrt{P^2 + Q^2}$

   (4) 复功率（VA）：$\widetilde{S} = U\dot{I}^* = P + \mathrm{j}Q$

   其中，φ 为压流相位差。称 $\lambda = \cos\varphi$ 功率因数。

   功率仍然满足 $P = \sum P_i$。